

지 질 주 상 도

지구명	동부2-1			공 번	E-005		표 고	272m		조사개발자	전병철	운 전 자	주진산
위 치	제주특별자치도 제주시 구좌읍 덕찬리 137번지					착정기명	TBM		공법	ROTARY청수순환공법		작업기간	'14.01. ~ '14.08.
착 정 심 도 (m)					우 물 자 재 (m)				양수시험자료(m, m/D)			대수층구간(m)	위치좌표
400mm	350mm	250mm	계	지상	파이프	스트레나	계	자연수위	인정수위	양수량		237.252	X : 175.535 Y : 97.974
50.0	-	280.0	310.0	-	280.0	30.0	310.0	227.8	227.9	800			

심도 (m)	두께 (m)	주 상 도		암 석 명		특 징	
		└─φ400mm─┐ └─φ250mm─┐		토 목 학명	지 질 학명		
2.3 4.0 6.0	2.3		P		표 토	표 토	암갈색, 습윤, 입도 불균질
	1.7	www		www	연 암	현무암	기공, 균열 발달
	2.0	++++		++++	보통암	현무암	균열 형성, 기공 소량.
10.7 12.3 14.2	4.7	000000		00000	사력층	현무암	Clinker, 암갈색, 기공. 자갈: 30cm 이하.
	1.6	www		www	연 암	현무암	암회색, 약간 풍화 기공 균열
	1.9	0000000		0000000	사력층	현무암	Clinker, 암회색, 기공. 자갈: 30cm 이하.
18.6 20.2 23.0	4.4	+++++		+++++	보통암	조면암질 현무암	암회색, 기공 소량, 균열 약간 형성, 약간 풍화·신선.
	1.6	0000000		0000000	사력층	조면암질 현무암	Clinker, 갈색~암회색, 기공 발달.
	2.8	wwwww		wwwww	연암	조면암질 현무암	기공 발달, 균열 발달.
31.0 33.0 39.0	8.0	+++++		+++++	보통암	조면암질 현무암	
	2.0	wwwww		wwwww	연 암	조면암질 현무암	기공, 균열 발달.
	6.0	000000		000000	사력층	조면암질 현무암	Clinker, 암회색, 기공. 자갈 20cm 이하.
44.0 46.0 48.8	5.0	+++++		+++++	보통암	조면암질 현무암	
	2.0				퇴적층	퇴적층	적갈색, 점성발달, 습윤, 입도 균질.
	2.8	wwwww		wwwww	연암	현무암	암회색, 기공, 균열, 약간 풍화. 장식반정 포함.
52.6 55.8 62.0	3.8	000000		000000	사력층	현무암	Clinker, 갈색~암회색, 점토 충전.
	3.2	wwwww		wwwww	연암	현무암	
	6.2	000000		000000	사력층	현무암	Clinker, 암회색, 기공.
63.4 67.1 69.7	1.4	000000		wwwww	연암	현무암	
	3.7	000000		000000	사력층	현무암	Clinker, 암회색, 기공.
	2.6	wwwww		wwwww	연암	현무암	
75.3 79.0 83.0	5.6	000000		000000	사력층	현무암	Clinker, 암회색, 기공 소량.
	3.7	wwwww		wwwww	연암	현무암	
	4.0	000000		000000	사력층	현무암	Clinker, 암회색, 기공.

심도 (m)	두께 (m)	주 상 도		암 석 명		특 징	
		└─φ250mm─┐		토목학명	지질학명		
85.5 88.9	2.5	wwwww		wwwww	연암	현무암	
	3.4	+++++		+++++	보통암	현무암	기공 소량, 약간의 균열
90.0 91.0	1.1				퇴적층	퇴적층	암갈색, 습윤, 입도 비교적 균질. 파쇄, 암편 포함, 자갈 20cm 이하.
	1.0	wwwww		wwwww	연암	현무암	암회색, 기공, 균열, 풍화.
92.3 98.0	1.3	+++++		+++++	보통암	현무암	기공 소량
	5.7	wwwww		wwwww	연암	현무암	
102.6 105.0	4.6	+++++		+++++	보통암	현무암	기공 소량, 균열 약간 형성
	2.4				퇴적층	퇴적층	암갈색, 습윤, 비교적 균질. 파쇄, 자갈 20cm 이하.
109.0 110.5	4.0	000000		000000	사력층	조면암질 현무암	Clinker, 암회색, 기공.
	1.5	wwwww		wwwww	연암	조면암질 현무암	기공 발달, 균열 발달.
114.5 116.0	4.0	000000		000000	사력층	조면암질 현무암	Clinker, 기공 소량.
	1.5	+++++		+++++	보통암	조면암질 현무암	
125.2 145.5	9.2	000000		000000	사력층	조면암질 현무암	Clinker, 암갈색, 기공 소량. 자갈 30cm 이하.
	20.3	+++++ +++++		+++++ +++++	보통암	조면암질 현무암	
150.0 151.0	4.5	000000		000000	사력층	조면암질 현무암	Clinker, 암갈색, 기공.
	1.0	+++++		+++++	보통암	조면암질 현무암	
152.0 154.0	1.0	wwwww		wwwww	연암	현무암	파쇄
	2.0	000000		000000	사력층	현무암	Clinker
155.0 158.0	1.0	wwwww		wwwww	연암	현무암	
	3.0	000000		000000	사력층	현무암	Clinker, 암회색, 기공
160.0 162.0	2.0	wwwww		wwwww	연암	현무암	
	2.0	000000		000000	사력층	현무암	Clinker, 암회색, 기공
164.0 166.0	2.0	wwwww		wwwww	연암	현무암	
	2.0	000000		000000	사력층	현무암	Clinker, 암회색, 기공
173.2 174.0	7.2	+++++		+++++	보통암	조면암질 현무암	
	0.8	wwwww		wwwww	연암	조면암질 현무암	기공 발달, 균열 발달.

심도 (m)	두께 (m)	주 상 도		암 석 명		특 징	
		└─φ250mm─┘		토목 학명	지질 학명		
175.0	1.0	++++++		++++++	보통암	조면암질 현무암	Clinker, 암회색, 기공
	4.0	0000000		0000000	사력층	조면암질 현무암	
179.0	1.0	++++++		++++++	보통암	조면암질 현무암	암황색, 습윤, 입도 균질.
180.0	4.0				퇴적층	퇴적층	
184.0							
196.0	12.0	wwwww wwwww		wwwww wwwww	연암	조면암질 현무암	기공, 슬라임으로 회수.
202.0	6.0	0000000		0000000	사력층	조면암질 현무암	Clinker, 암갈색, 기공 소량, 점토 충전.
204.6	2.0	wwwww		wwwww	연암	조면암질 현무암	기공 소량, 균열 발달.
205.0	1.0	0000000		0000000	사력층	조면암질 현무암	
	22.2	++++++ ++++++ ++++++		++++++ ++++++ ++++++	보통암	조면암질 현무암	
227.0	4.3	0000000		0000000	사력층	조면암질 현무암	Clinker, 암갈색, 기공.
231.5	5.5	++++++		++++++	보통암	조면암질 현무암	
237.0	9.0	0000000		0000000	사력층	조면암질 현무암	Clinker, 암회색, 기공 발달.
246.0	2.0	wwwww			wwwww	연암	조면암질 현무암
248.0	4.0	////////	////////		토사	퇴적층	암황색, 습윤, 입도 균질. 자갈20cm이하. 균열.
252.0	7.0	wwwww	wwwww		연암	조면암질 현무암	점토 충전, 슬라임으로 회수
259.0	19.0	~~~~ ~~~~	~~~~ ~~~~		풍화암	조면암질 현무암	
278.0	21.0	0000000 0000000 0000000	0000000 0000000 0000000		사력층	조면암질 현무암	Clinker, 슬라임으로 회수.
299.0	11.0	++++++ ++++++	++++++ ++++++		보통암	조면암질 현무암	
310.0							

동부2-1(E-005) 지하수 개발보고서

(2016년도)

허가번호 W201410010

1. 개발 제원

공번	E-005	허가번호	W201410010
위치	제주시 구좌읍 덕천리 1377-3		
표고(m)	272	심도(m)	310
착정구경(mm)	250	토출구경(mm)	100
자연수위(m)	227.8	안정수위(m)	227.9
양수능력(m ³ /일)	800	취수허가량(m ³ /월)	24000

2. 지구 개요 및 개발 현황

가. 지하수 개발개요

1) 개발위치

본 동부권역 중 동부1지구는 행정구역상 제주시 구좌읍 중달리 4857번지이며, 제주시 구좌읍 중산간지역으로 중달리 최상류부(S=1:25,000 송당도폭)에 위치하고, 착정위치는 서귀포시 성산을 수산리와 제주시 봉개동을 잇는 중산간도로(1136도로)상 손지오름 입구에서 상류부 남서쪽으로 0.8km 지점에 위치한다. 또한 동부 2지구는 행정구역상 제주시 구좌읍 중달리 1377번지로 제주시 구좌읍 중산간지역덕천리 상류부(S=1:25,000 와산도폭)에 위치하며, 착정위치는 성산을 수산리와 제주시 봉개동을 잇는 중산간도로(1136도로)상 상덕천삼거리에서 상류부 남서쪽 1.1km 지점에 위치한다.

2) 지형 및 수계

동부1지구는 제주시 구좌읍 중달리 일원으로(1:25,000 송당도폭) 순상화산체인 한라산의 동쪽에 위치하고, 표고 175~310m로 경사도는 6°, 수역경계로는 구좌수역(제주도, 2003)에 포함된다. 본 사업의 착정예정위치는 서귀포시 성산을 수산리와 제주시 봉개동을 잇는 중산간도로(1136도로)상 손지오름 입구에서 상류부 남서쪽으로 0.8km 지점 구좌읍 중달리 4857번지에 위치한다. 조사지구 북동쪽 약 500m 부근에 손지오름(Δ255.8m)과 남서쪽 약 700m 부근에 거미오름(Δ340m)이 형성되어있어 다소 복잡하고 굴곡이 있는 지형을 이루고 있으나 착정예정위치 인근은 비교적 평탄한 지형을 이루고 있다. 동부2지구는 제주시 구좌읍 덕천리 일원이며(1:25,000 와산도폭) 순상화산체인 한라산 북동쪽에 위치하고, 표고 235~315m이며 경사도는 2°, 수역경계로는 구좌수역(제주도, 2003)에 포함된다. 본 사업의 착정예정위치는 성산을 수산리와 제주시 봉개동을 잇는 중산간도로(1136도로)상 상덕천마을 삼거리에서 상류부 남서쪽 1.1km 지점 구좌읍 덕천리 1377번지에 위치한다. 조사지구는 동쪽 약 870m 부근에 식은이오름(Δ286m)이 형성되어 있으며, 대체로 평탄한 지형을 이루고 있다.

제주도의 수계는 화산암의 형성과 연관되어 지표 용암류의 종류, 용암류의 경계 및 지형경사도에 따라 한라산의 정상부로부터 해안쪽을 향해 평상시 유출이 없는 침식계곡의 형태를 보이고, 한라산 주봉을 정점으로 하여 대소 하천들이 방사상으로 발달되어 있다. 특히 동·서 방향을 주축으로 하는 지형적 영향으로 인하여 제주도의 동·서 사면은 경사가 완만하고 넓은 용암지대를 형성시킨 용암류에 의하여 하천이 매몰되어 수계의 발달이 훨씬 빈약하다. 본 조사지구의 일원 역시 하천의 발달이 미약한 한라산의 동부지역으로 이 일대는 투수성지질구조 등의 발달로 표면적인 유출형태는 찾아볼 수 없으나 풍수기나 집중강우시 일시적으로 많은 양의 빗물이 홍수 유하하는 유출특성을 보인다.

<지하수개발 위치도>

3) 지질

본 지구의 지표지질은 신생대 제4기의 화산활동에 따른 조면암질내지 현무암질의 화산암 지질로 구성되어 있다.

구좌읍의 1 : 5만 지표지질도에 의하면 구좌읍의 동북리, 행원리, 덕천리와 해안지역 일대에 광범위하게 선홍리현무암질안산암이 분포하고 있으며, 평대리, 세화리, 중달리 인근으로는 어도리현무암이 분포하고 있다.

○ 동부1지구

착정예정위치를 중심으로 조사지역과 하류부 대부분은 어도리현무암이 광범위하게 분포하며, 인근 오름주변으로는 분석구(어도리분석구)가 분포하고 있다.

○ 동부2지구

착정예정위치를 포함한 하류부로 선홍리현무암질안산암이 광범위하게 해안까지 분포하며, 동쪽으로는 어도리현무암, 오름주변으로는 분석구(물장울조면현무암분석구, 어도리분석구)가 분포하고 있다.

- 분석구(물장울조면현무암분석구, 어도리분석구, 선홍리분석구)
- 물장울조면현무암 : 다량의 각석과 스코리아 및 크링커를 함유하며, 휘석과 장석이 반정으로 들어있는 용암괴가 혼재하여 나타나는 특징이 있다.
- 어도리현무암 : 전체적으로 기공이 발달하지 않는 괴상으로 산출되며, 지역에 따라 매우 불규칙한 장석휘석, 감람석 미반정 이 있다. 보통 오름이 발달한 지역으로 광범위하게 분포하고 있으며, 선홍리현무암질안산암을 피복하고 있다.
- 선홍리현무암질안산암 : 조천읍 선홍리와 구좌읍 덕천리에서 하류부로 광범위하게 분포하는 현무암질 용암류로 용암류 사이에 크링커 발달이 거의 없는 특징을 보인다. 반정을 이루는 광물은 감람석과 사장석이 침상으로 발달되어 나타나고 있다.

<지질도>

라. 투수성지질 분포현황

투수성 지질구조라 함은 강수의 지하 유입이 주변의 다른 지역보다 매우 높은 지질구조 또는 지질매체가 분포된 지점을 의미한다.

투수성 지질구조 분포지역은 지하수의 함양이 잘 이루어지는 만큼이나 지하수 오염취약성 또한 높은 곳으로 지하수의 함양 기능유지와 오염예방을 위하여 투수성 지질구조가 분포된 지역은 잠재오염원 시설물 또는 유해 오염물질을 배출하는 시설에 대한 특별한 관리가 필요하다. 제주도 지하수 보전·관리계획 보고서(제주도, 2000)에 따르면 제주도의 투수성 지질구조는 크게 6가지의 유형으로 분류하고 있다.

○ 동부1지구

북동쪽 약 500m 부근에 손자봉(Δ255.8m)과 남서쪽 약 700m 부근에 동거문오름(Δ328.3m), 북쪽 약 500m 부근과 북서쪽에 약 620m 부근에 꽃자왈이 분포하고 있다.

○ 동부2지구

동쪽 약 830m 부근에 사근이오름(Δ285.2m)과 서쪽 약 400m 부근에 꽃자왈이 분포하고 있다.

그 외 숨골, 용암동굴, 하천 등의 투수성 지질구조는 분포하지 않는다.

(a) 동부1지구

(b) 동부2지구

〈투수성지질구조 분포도〉

나. 개발현황

1) 착정현황

지하수 착정은 지하 500m 이상 굴착이 가능한 TBM, MAX-10, AQ1600-2형 고성능착정장비를 투입하여 굴착하였으며 굴착공법으로는 Rotary식 청수순환공법을 사용하였는데 이는 친환경적 공법이기도 하며 기공이 많은 현무암질 화산암이 주로 분포하는 제주특별자치도의 지질 특성에 적합하다.

지표 하 50m 구간까지 구경 400mm로 굴착 후, 오염방지를 위하여 물탈에 의한 채움 그라우팅을 실시하였고 채움 그라우팅 양생 후 200m까지 구경 250mm로 굴착 하였다. 굴착 완료 후에는 공벽과 수중모터펌프를 보호하기 위하여 STS 재질의 구경 250mm 우물자재를 설치하였다.

2) 지층별 내역 및 대수층

본 지구 착정 결과 동부1지구 E-001, E-002호공의 지하지층은 상부로부터 현무암과 화산쇄설층이 서로 교호하며 분포하고 E-003, E-004호공의 지하지층은 상부로부터 현무암과 화산쇄설층이 서로 교호하며 간혹 담회색이며 치밀한 비반상현무암이 지층 사이에 분포한다. 동부2지구에 해당하는 E-005호공의 지하지층은 상부로부터 현무암, 조면암질 현무암이 서로 교호하며 분포하고 있으며, 퇴적층은 44.0~46.0m, 88.9~90.0m, 102.6~105.0m, 180.0~184.0m에 분포하고 있다. E-006, E-007호공은 상부로부터 현무암과 화산쇄설층, 조면암질 현무암이 서로 교호하며 분포하고 있다.

주 대수층은 동부1지구 E-001호공 209.0~244.0m, E-002호공 209.0~239.0m 구간이며 이는 암회색 내지는 황갈색의 자갈 및 모래를 다량 함유한 화산쇄설층 및 파쇄구간이 분포하는 풍화암 구간이며 E-003호공 215.0~232.0, 237.0~245.0m 구간은 현무암으로 다공질이며 파쇄대가 분포한다. E-004호공은 90.0~101.0m, 120.0~129.0m의 화산쇄설층으로 5cm의 역으로 구성된 파쇄구간이다. 동부2지구 E-005호공의 대수층 구간은 237.0~252.0m로 조면암질 현무암, 퇴적층이 분포하는 곳으로 기공과 파쇄대가 발달되어 있으며 E-006호공 대수층 구간은 228.0~310.0m, E-007호공 285.0~291.0m으로 대부분 화산쇄설층으로 적갈색 스코리아로 이루어져 있다. 위에 서술된 대수층 구간들은 찬공 시 관찰된 수위변화 양상, TV검층, 그리고 시추코어 등의 자료와 잘 일치한다.

3) 우물자재, 양수시험 및 수질특성

지하수 개발공의 우물능력을 검증하기 위하여 허가량인 800㎥/일로 일정양수율로 양수 시험한 결과, E-001호공 자연수위는 210.1m이며 안정수위는 210.3m로 양수로 인한 수위 강하는 0.2m, E-002호공 자연수위는 205.8m이며 안정수위는 205.9m로 양수로 인한 수위 강하는 0.1m, E-003호공 자연수위는 210.0m이며 안정수위는 212.0m로 양수로 인한 수위 강하는 2.0m, E-004호공 자연수위는 210.0m이며 안정수위는 210.0m로 양수로 인한 수위 강하는 0.0m, E-005호공 자연수위는 227.8m이며 안정수위는 227.9m로 양수로 인한 수위 강하는 0.1m, E-006호공 자연수위는 228.0m이며 안정수위는 228.0m로 양수로 인한 수위 강하는 0.0m, E-007호공 자연수위는 228.0m이며 안정수위는 228.0m로 양수로 인한 수위 강하는 0.0m 발생하였다.

지하수의 유동을 최대한 방해하지 않고 안정적인 수량을 확보하기 위해 주 대수층 구간을 중심으로 동부1지구, 동부2지구 개발공들은 STS 유공관(스트레너)을 30m를 설치하였으며, 그 외 구간에는 상부로부터의 오염물질 유입 방지 및 공벽보호를 위하여 E-001, 002, 003, 004호공은 STS 무공관(파이프) 220m, E-005, 006, 007호공은 STS 무공관(파이프) 280m를 설치하였다.

제주대학교 생명과학기술혁신센터에 농업용수 기준으로 수질검사를 의뢰한 결과, 검사대상 전 항목이 기준치 이내로 양호한 수질 상태를 보여 농업용수로 이용하는데 적합한 것으로 나타났다.

다. 이용관리에 대한 주의사항

본 지구의 지하수는 수질과 수량이 농업용수 기준 및 허가량에 적합하고 매우 넓은 유역면적을 가지고 있어 지형 및 지질이 지하수 함양에 유리한 조건을 가지고 있다. 계절별 수위와 수량의 변동이 심하지 않을 것으로 추정되나 안정적인 사용을 위해서는 허가량(800㎥/일)을 필히 준수하여야 하며 한발, 과잉양수 등에 의한 수위 강하 시 안정수위 및 적정 양수량을 재산정하여 이용함을 권장한다. 또한, 사후관리 및 지하수 개발 이용연장허가 등 지하수법에 의한 사항들도 준수되어야 할 것이다.